MAT1020 Oblig

Zhen Wei Liu

Mars 2025

Oppgave 1

a)

Vi får følgende plot for hver lokasjon:

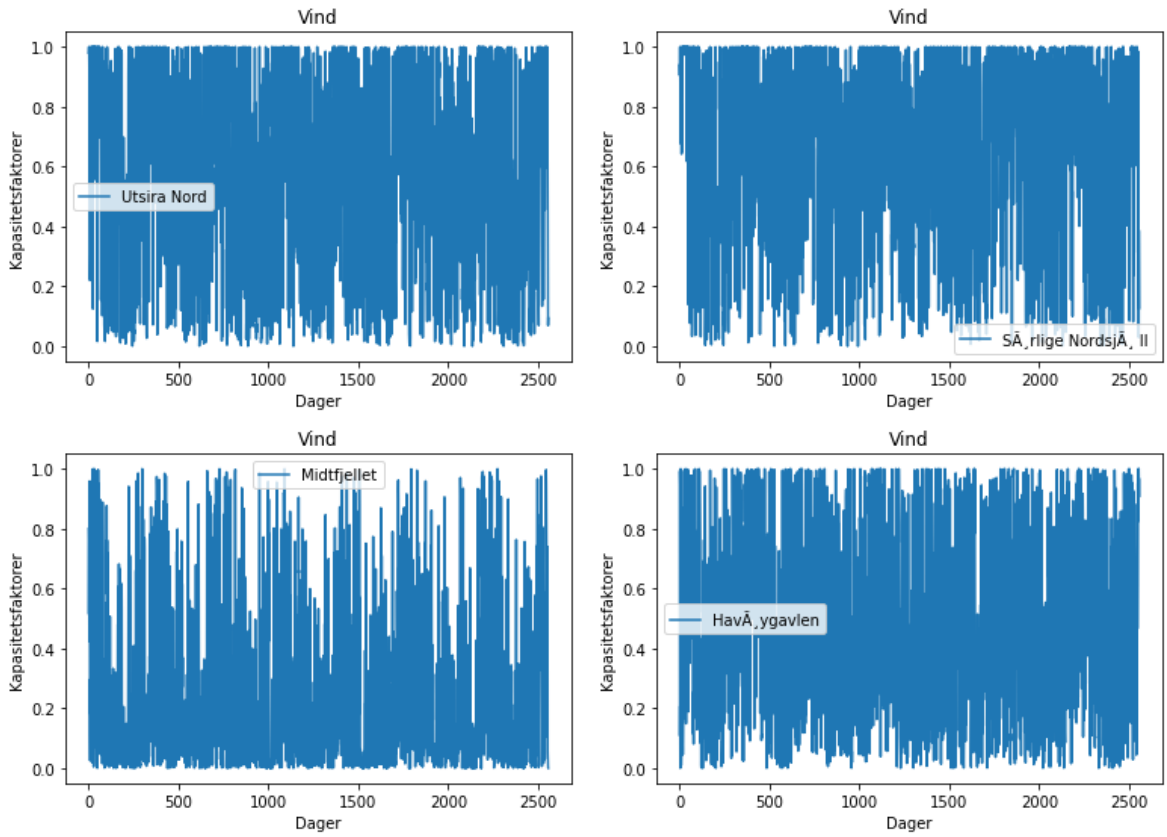

Figure 1: Kapasitetsfaktorer for hver lokasjon

Ved å plotte kapasitetsfaktorene gjennom tid for hver lokasjon kan vi observere følgende:

Utsira Nord:
Store, men jevne svingninger i kapasitetsfaktorene. Lener seg bitte litt oppover. Indikasjon på at det er bittelitt flere tilfeller med høy enn lav vindaktivitet.

Sørlige Nordsjø II:
Kapasitetsfaktorene lener seg litt oppover. Indikasjon på at det er som oftest mer av høy vindaktivitet enn lav vindaktivitet.

Midtfjellet:
Ganske omvendt i motsetning til Sørlige Nordsjø II. Kapasitetsfaktorene lener seg veldig nedover. Indikasjon på at det som oftest ikke er så mye vindaktivitet.

Havøygavlen:
Veldig jevne svingninger i kapasitetsfaktorene. Nesten 50/50 fordeling. Indikasjon på at noen ganger så er det høy vindaktivitet, mens andre ganger så er det lav vindaktivitet.

Koder for resultatene overfor kommer fra linje 16 i **MAT1020_oblig_results.py**.

b)

Gjennomsnittlig kapasitetsfaktor for hver lokasjon kan finnes ved å

$$\hat{r}_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} r_{i,k}$$

hvor k er lokasjon nr. k, mens $r_{i,k}$ korresponderer til kapasitetsfaktoren ved lokasjon k ved dag nr. i.

Ved å kjøre koden får man følgende resultater for hver lokasjon:

```
>>> MAT1020_oblig_results.py

Reloaded modules: MAT1020_oblig_functions
Gjennomsnittlig kapasitetsfaktor for hver lokasjon

LOKASJON                    |  GJENNOMSNITT KAPASITETSFAKTOR
Utsira Nord                 |  0.5710727903793509
SÃ¸rlige NordsjÃ¸ II         |  0.6409192738886716
Midtfjellet                 |  0.24322221679050968
HavÃ¸ygavlen                 |  0.46981703819580234
```

Koder for resultatene ovenfor kommer fra linje 24-27 i **MAT1020_oblig_results.py**

c)

For å finne variansen gjør vi følgende:

$$\hat{\sigma}_k^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(r_{i,k} - \hat{r}_k)^2$$

og dermed finner vi også standardavviket

$$\hat{\sigma}_k = \sqrt{\hat{\sigma}_k^2}$$

Standardavviket sier litt om hvor stabilt/ustabilt de målte kapasitetsfaktorene er i sammenheng med forventet (gjennomsnittlig) kapasitetsfaktor $\hat{r}_k$. Et lavt standardavvik er en indikasjon på at kapasitetsfaktorene holder seg jevnt over lengre tidsperioder, dermed også mer stabilt.

Vi får følgende resultater:

```
>>> MAT1020_oblig_results.py

Reloaded modules: MAT1020_oblig_functions
Varians og standardavvik for hver lokasjon

LOKASJON                  |  VARIANS               |  STANDARDAVVIK
Utsira Nord               |  0.10927648193228352   |  0.33056993500964893
SÃ¸rlige NordsjÃ¸ II       |  0.09948510979391285   |  0.3154126024652675
Midtfjellet               |  0.07113675305677161   |  0.2667147409813931
HavÃ¸ygavlen              |  0.09940170891786483   |  0.315280365576204
```

Koder for resultatene ovenfor kommer fra linje 36-39 i **MAT1020_oblig_results.py**

d)

Kovariansen til kapasitetsfaktorene mellom to lokasjoner k og l kan beskrives på følgende:

$$\hat{c}_{k,l} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(r_{i,k} - \hat{r}_k)(r_{i,l} - \hat{r}_l)$$

Og man kan også observere i tilfellet at kovariansen for lokasjon k, $(l = k)$ tilsvarer variansen til lokasjon k

$$\hat{c}_{k,k} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(r_{i,k} - \hat{r}_k)^2 = \hat{\sigma}_k^2$$

For de 4 lokasjonene kan vi sette opp følgende kovariansmatrise

$$C = \begin{bmatrix} \hat{\sigma}_1^2 & \hat{C}_{1,2} & \hat{C}_{1,3} & \hat{C}_{1,4} \\ \hat{C}_{1,2} & \hat{\sigma}_2^2 & \hat{C}_{2,3} & \hat{C}_{2,4} \\ \hat{C}_{1,3} & \hat{C}_{2,3} & \hat{\sigma}_3^2 & \hat{C}_{3,4} \\ \hat{C}_{1,4} & \hat{C}_{2,4} & \hat{C}_{3,4} & \hat{\sigma}_4^2 \end{bmatrix}$$

der lokasjon 1-4 korresponderer til Utsira Nord, Sørlige Nordsjø II, Midtfjellet og Havøygavlen respektivt.

Korrelasjonen mellom to lokasjoner k og l kan beskrives på følgende:

$$\hat{\rho}_{k,l} = \frac{\hat{c}_{k,l}}{\hat{\sigma}_k \cdot \hat{\sigma}_l}$$

og observere for tilfellet når $l = k$ at korrelasjonen i lokasjon k blir

$$\hat{\rho}_{k,k} = \frac{\hat{c}_{k,k}}{\hat{\sigma}_k \cdot \hat{\sigma}_k} = \frac{\hat{\sigma}_k^2}{\hat{\sigma}_k^2} = 1$$

og dermed følgende korrelasjoner (matriseform)

$$\rho = \begin{bmatrix} 1 & \hat{\rho}_{1,2} & \hat{\rho}_{1,3} & \hat{\rho}_{1,4} \\ \hat{\rho}_{1,2} & 1 & \hat{\rho}_{2,3} & \hat{\rho}_{2,4} \\ \hat{\rho}_{1,3} & \hat{\rho}_{2,3} & 1 & \hat{\rho}_{3,4} \\ \hat{\rho}_{1,4} & \hat{\rho}_{2,4} & \hat{\rho}_{3,4} & 1 \end{bmatrix}$$

Ved å bruke implementerte koder får man følgende resultater for kovariansmatrisen C

```
>>> MAT1020_oblig_results.py

Reloaded modules: MAT1020_oblig_functions
Kovariansmatrisen
[[0.10927648 0.06720098 0.0613682  0.00548303]
 [0.06720098 0.09948511 0.04408034 0.00698759]
 [0.0613682  0.04408034 0.07113675 0.0113852 ]
 [0.00548303 0.00698759 0.0113852  0.09940171]]
```

Og en mer oversiktlig tabell av kovarians og korrelasjon mellom lokasjonene:

```
>>> MAT1020_oblig_results.py

Reloaded modules: MAT1020_oblig_functions
LOKASJON 1           | LOKASJON 2           | KOVARIANS              | KORRELASJON
Utsira Nord          | SÃ¸rlige NordsjÃ¸ II | 0.06720098174366461    | 0.6445152883036187
Utsira Nord          | Midtfjellet          | 0.061368201273181495   | 0.6960381154352676
Utsira Nord          | HavÃ¸ygavlen         | 0.005483026403533536   | 0.05260900153359836
SÃ¸rlige NordsjÃ¸ II | Midtfjellet          | 0.04408034267227188    | 0.5239850557750174
SÃ¸rlige NordsjÃ¸ II | HavÃ¸ygavlen         | 0.0069875886269264555  | 0.07026699191581844
Midtfjellet          | HavÃ¸ygavlen         | 0.011385204432822593   | 0.13539321112274108
```

Kode for resultatene ovenfor kommer fra linje 50-56 i **MAT1020_oblig_results.py**

Oppgave 2

a)

Vi vil finne en anslag på gjennomsnittlig timesforbruk av strøm i Norge. Ved å finne en rimelig gjennomsnittlig timesforbruk får vi en forventet etterspørsel.

Data og statistikk for nettoforbruk av energi kan hentes fra nettsiden SSB. Det første man spør seg selv er hvilke tidsperiode man bør bruke. På nettsiden til SSB kan man finne historiske data datert tilbake til 1950-tallet, men disse dataene er egentlig ikke så relevante, siden de ikke reflekterer dagens tilstander. Derfor har jeg hentet data fra år 2000-2023. Et par grunner til dette valget:
1) Populasjon. Det var ca. 3 millioner i 1960 vs. ca. 8 milliarder i 2022 på verdensbasis. I år 2000 var verdenspopulasjonen på ca. 6 milliarder.

2) Teknologisk fremskritt. År 2000 er også rundt da den digitale revolusjonen startet. Et samfunn med mer automatisering og digitalisering vil også kreve et stadig høyere energiforbruk.

Ved å samle dataene fra SSB (til en .csv-filformat) så kan man få følgende gjennomsnittlige timesforbruk av strøm i Norge:

```
>>> MAT1020_oblig_results.py

Reloaded modules: MAT1020_oblig_functions
Gjennomsnittlig timesforbruk av strom (GWh) i Norge, periode 2000 - 2023

Gjennomsnittlig timesforbruk: 13.5241 GWh
```

Kode for resultatene ovenfor kommer fra linje 67-68 i **MAT1020_oblig_results.py**

Det vil si at en rimelig forventet gjennomsnittlig timesforbruk av strøm er 13.5241 GWh.
Siden selskapet bestemmer seg for at de skal (best mulig) dekke 5 % av det gjennomsnittlige strømbehovet over 1 time, får vi at forventet etterspørsel blir

$$\hat{\mu}_E = 0.05 \cdot 13.5241\ GWh = 0.676205\ GWh$$

b)

Vi kan sette opp følgende vektorer:

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ w_4 \end{bmatrix} \qquad \hat{\mathbf{r}} = \begin{bmatrix} \hat{r}_1 \\ \hat{r}_2 \\ \hat{r}_3 \\ \hat{r}_4 \end{bmatrix}$$

der w_k er den installerte kapasiteten for lokasjon k, mens $\hat{r}_k$ er forventet kapasitetsfaktor for lokasjon k. Ved observasjon kan man se at $\hat{r}_k$ er den gjennomsnittlige kapasitetsfaktoren som vi fant i Oppgave 1 b).

$\mathbf{w}$ er den ukjente som vi ønsker å optimalisere for. Ved lineær algebra får vi da følgende oppsett:

$$\mathbf{w}^* = \hat{\mu}_E (C + \hat{r}\hat{r}^T)^{-1} \hat{r}$$

der $\mathbf{w}^*$ er den løsningen for $\mathbf{w}$ som optimaliserer og minimerer avviket mellom etterspørsel og forventet produksjon

I tilfellet der en eller flere av de 4 lokasjonene får negativ kapasitet så setter vi lokasjonen med mest negativ kapasitet til null og repeterer analysen for de resterende lokasjonene.

Vi får følgende resultat:

```
>>> MAT1020_oblig_results.py

Installert kapasitet for alle lokasjoner, med forventet ettersporsel over 1 h (MWh): 676.205

LOKASJON             | INSTALLERT KAPASITET (MWh)
Utsira Nord          | 197.23984401288894
SÃ¸rlige NordsjÃ¸ II | 440.54990892440964
Midtfjellet          | 0.0
HavÃ¸ygavlen         | 399.7044398096386
```

Kode for resultatene ovenfor kommer fra linje 80-83 i **MAT1020_oblig_results.py**

c)

Den forventet produksjonen over 1 time for alle lokasjoner er summen av installerte kapasiteter multiplisert med forventet kapasitetsfaktorer respektivt. Fra 1b) fant vi forventet kapasitetsfaktor for hver lokasjon, $\hat{\mathbf{r}}$, og fra 2b) fant vi installert kapasitet for hver lokasjon, $\mathbf{w}$.
Dermed kan produksjon for alle lokasjoner, $\hat{\mu}_R$, uttrykkes

$$\hat{\mu}_R = (\mathbf{w}^*)^T \ \hat{\mathbf{r}}$$

d)

Hvis standardavviktet til etterspørselen $\hat{\mu}_E$ over 1 time er 20% av $\hat{\mu}_E$, da kan vi uttrykke det som

$$\hat{\sigma}_E = 0.2\ \hat{\mu}_E$$

Optimeringsproblemet vi ønsker å minimisere for flere lokasjoner kan uttrykkes slikt

$$\min_{\mathbf{w}}\Big(\mathbf{w}^T C\ \mathbf{w}\ +\ (\mathbf{w}^T\ \hat{\mathbf{r}} - \hat{\mu}_E)^2\ +\ \hat{\sigma}_E^2\Big)\ \ =\ \ \hat{\sigma}_E^2 + \min_{\mathbf{w}}\Big(\mathbf{w}^T C\ \mathbf{w}\ +\ (\mathbf{w}^T\ \hat{\mathbf{r}} - \hat{\mu}_E)^2\Big)$$

Og ved å finne de hver enkelte partiell deriverte komponentene og samle dem får vi

$$\mathbf{w}^* = \hat{\mu}_E(C + \hat{\mathbf{r}}\ \hat{\mathbf{r}}^T)\ \hat{\mathbf{r}}$$

Som betyr at standardavviket til etterspørselen ikke har noe særlig påvirkning på standardavviket til produksjonen.

Variansen til produksjonen,$\hat{\sigma}_R^2$, kan uttrykkes

$$\hat{\sigma}_R^2 = (\mathbf{w}^*)^T C\ \mathbf{w}^*$$

der C er kovariansmatrisen fra 1d).
Dermed blir standardavviket til produksjonen lik $\hat{\sigma}_R$.

Forventet produksjon (med standardavvik) blir da

$$\hat{\mu}_R \pm \hat{\sigma}_R$$

Og vi får følgende:

```
>>> MAT1020_oblig_results.py

Forventet totalproduksjon over 1 h for alle lokasjoner (MWh): 582.783
Standardavvik til totalproduksjon over 1 h for alle lokasjoner (MWh): 233.334
```

Kode for resultatene ovenfor (2c) + 2d)) kommer fra linje 93-96 i **MAT1020_oblig_results.py**

Oppgave 3

Istedenfor å finne installerte kapasiteter i hver lokasjon for å minimere etterspørselen kan man også vurdere å installere kapasitet i kun en lokasjon. For hver lokasjon k så har vi at den installerte kapasiteten som minimerer avviket til etterspørselen i hver lokasjon er

$$w_k^* = \hat{\mu}_E\ \frac{\hat{r}_k}{\hat{\sigma}_k^2\ +\ \hat{r}_k^2}$$

og for alle 4 lokasjoner ønsker vi å finne den lokasjonen som best mulig minimerer avviket til etterspørselen, altså

$$\min_k\ (w_k^* - \hat{\mu}_E)$$

Den forventede produksjonen for lokasjon k blir da

$$\mu_R = w_k^* \, r_k$$

og ved implementerte koder finner vi ut at Sørlige Nordsjø II er lokasjonen som gir minst avvik til etterspørselen $\hat{\mu}_E$.

Her er tabelloversikt over forventet produksjon og standardavvik for hver lokasjon:

```
>>> MAT1020_oblig_results.py

Installert kapasitet, forventet produksjon og standardavvik for hver lokasjon separat
LOKASJON             | INSTALLERT KAPASITET (MWh) | FORVENTET PRODUKSJON (MWh) | STANDARDAVVIK (MWh)
Utsira Nord          | 886.912567277361           | 506.4916346175963          | 293.18662972411806
SÃ¸rlige NordsjÃ¸ II | 849.3524628217887          | 544.3663637472957          | 267.8964707089047
Midtfjellet          | 1262.2863049564974         | 307.0160733158206          | 336.670364870832
HavÃ¸ygavlen         | 992.387062056606           | 466.2403502392686          | 312.8801557183018
```

Det viktigste er å kunne dekke etterspørselen til hver tid. Å "legge alle egg i ett kurv" er ikke særlig effektivt i dette tilfellet. Som man kan observere er forventet produksjon større for installering av kapasiteter i alle lokasjoner enn den er for kun installering i Sørlige Nordsjø II. Samtidig er også standardavviket til alle lokasjoner mindre enn standardavviket til Sørlige Nordsjø II.

Fra oppgave 1d) fant vi korrelasjonen mellom alle mulige par av lokasjoner. Det vi ser for SN II er at den har høy korrelasjon til både Utsira Nord og Midtfjellet. Det vil si at når det er høy vindaktivitet i SN II så er det høyt sannsynlig for at det også er høy vindaktivitet i Utsira Nord og Midtfjellet, vice versa. Korrelasjonen for begge disse stedene er ikke nær 1, som betyr at det fortsatt er mulig at lav vindaktivitet i SN II ikke nødvendigvis gir lav vindaktivitet i de 2 andre lokasjonene. Korrelasjonen mellom SN II og Havøygavlen er nærmest lik 0, som betyr at høy vindaktivitet i SN II ikke kan si noe om vindaktiviteten i Havøygavlen. Hvis det er lav eller null vindaktivitet i SN II så er det mer effektivt å kunne hente strøm fra de andre lokasjonene. Siden det er lav korrelasjonen mellom SN II og Havøygavlen så kan det hende at det er vindaktivitet i Havøygavlen.

Å installere kapasiteter i ulike lokasjoner gir større garanti for å kunne dekke etterspørselen, samt minimere avviket til etterspørselen. Det vil være bedre å installere kapasitet i 4 lokasjoner fremfor alt i 1 lokasjon.

Kode for resultatene ovenfor kommer fra linje 113-122 i **MAT1020_oblig_results.py**

Kildeliste

Kapasitetsfaktorer til vind: **kapasitetsfaktorer_vind_onshore_daily_2014-20.csv**

Nettoforbruk av strøm (etterspørsel) i Norge: **norge_nettoforbruk_2000_2023.csv**

Kilde til 2 a): https://www.ssb.no/statbank/table/08307/

MAT1020_oblig_functions.py
MAT1020_oblig_results.py